

Introducción a las Lógicas no Clásicas

Módulo 1

Luis F. Bartolo Alegre

l.bartolo@campus.lmu.de



UABJO, Oaxaca, México 3–4 de setiembre de 2026



Contents

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

- 1 Qué es la lógica
- 2 Qué es un sistema lógico
- 3 Qué es la lógica clásica



Idea básica: el argumento

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Definición

Un argumento es una secuencia de afirmaciones en la que las primeras (*las premisas*) se presentan como razones para aceptar la última (*las conclusión*).

Ejemplo 1: Barbara

- 1 Todos los perros son mamíferos.
- 2 Todos los mamíferos son animales.
- 3 Por lo tanto, todos los perros son animales.

Ejemplo 2: Modus ponens

- 1 Si llueve, la calle se moja.
- 2 Llueve.
- 3 La calle se moja.



Lógica y validez

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Lógica

La lógica es el estudio formal de la validez de los argumentos.

Validez

Un argumento es **válido** syss (si y solo si) no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa.

Ejemplos de argumentos válidos

Ver diapositiva anterior.

Ejemplo de argumento no válido

- 1 Todos los perros son mamíferos.
- 2 Todos los mamíferos son animales.
- 3 Por lo tanto, todos animales los son perros.



Contents

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

- 1 Qué es la lógica
- 2 Qué es un sistema lógico
- 3 Qué es la lógica clásica



¿Qué es un sistema lógico?

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Observación

Las construcciones formales mediante las cuales postulamos y estudiamos los principios de la lógica son los **sistemas lógicos**.

Sistema lógico

Un sistema lógico especifica un **lenguaje simbólico** y una noción de **validez** o **consecuencia lógica**.

Idea central

El lenguaje simbólico permite separar la **forma lógica** de un argumento de su contenido particular.



El lenguaje simbólico proposicional

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

En lógica proposicional clásica usamos letras para representar proposiciones y conectivas para combinarlas.

Esquema	Ejemplo en lenguaje natural
$\neg p$	No es el caso que p .
$(p \wedge q)$	p y q .
$(p \vee q)$	p o q .
$(p \rightarrow q)$	Si p , entonces q .
$(p \leftrightarrow q)$	p si y solo si q .

Example

Donde p = 'Llueve' y q = 'La calle está mojada', tenemos que:

$p \rightarrow q$ se traduce como 'Si llueve, entonces la calle está mojada'.



Ejercicio

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Sean: $p = \text{'Ana estudia'}$, $q = \text{'Bruno trabaja'}$, $r = \text{'Carla viaja'}$.

Traduce al lenguaje natural las siguientes expresiones:

① $\neg(p \wedge q)$

② $(p \vee (q \wedge r))$

③ $((p \rightarrow q) \wedge r)$

④ $((p \vee q) \rightarrow \neg r)$

⑤ $((p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg r \vee p))$

Sugerencia

Al traducir, identifica primero la conectiva principal: es decir, la conectiva que queda fuera de los paréntesis más internos.



Los argumentos en lenguaje proposicional

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

La traducción proposicional conserva la **estructura lógica** y las unidades relevantes son proposiciones completas.

Modus ponens

$p \rightarrow q$	Si llueve, la calle se moja.
p	Llueve.
q	La calle se moja.

Afirmación del consecuente

$p \rightarrow q$	Si llueve, la calle se moja.
q	La calle se moja.
p	Llueve.



Los argumentos en lenguaje proposicional

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Una precisión importante

Barbara y otros silogismos categóricos contienen expresiones como 'todo', 'algún' y términos de clase. Su forma lógica requiere **lógica de predicados**, no sólo lógica proposicional. En este tutorial no vamos a ver este tipo de expresiones.



Dos maneras de formular los principios lógicos

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Los principios de un sistema lógico pueden expresarse, de manera general, desde dos maneras.

Semántica–interpretacional

Se especifica cómo se **interpretan** las expresiones y cuándo son verdaderas o falsas bajo una interpretación.

Sintáctica–derivacional

Se especifican **reglas formales** mediante las cuales podemos derivar unas expresiones a partir de otras.

En la siguiente sección veremos estas dos perspectivas aplicadas a los principios de la **lógica clásica**.



Contents

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

- 1 Qué es la lógica
- 2 Qué es un sistema lógico
- 3 Qué es la lógica clásica



Qué es la lógica clásica

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Lógica clásica

Llamamos **lógica clásica** o **estándar** a cualquier sistema lógico que exprese los principios normalmente aceptados de la lógica, aquellos que aprendemos en cualquier curso de introducción a la lógica.

Lógica proposicional clásica

A continuación veremos la lógica proposicional clásica, que consiste de los principios que rigen argumentos representables con los conectores ' $\neg$ ', ' $\vee$ ', ' $\wedge$ ', ' $\rightarrow$ ' y ' $\leftrightarrow$ '.



Semántica de la lógica proposicional clásica

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

La lógica proposicional clásica se caracteriza semánticamente por una concepción **bivalente** de la verdad:

- dada una interpretación, cada proposición recibe uno de dos valores: **verdadero** o **falso**;
- el valor de una expresión compleja queda determinado por el valor de sus componentes y por su conectiva principal.



Semántica de la lógica proposicional clásica

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Semántica de los conectores

Negación $\neg A$ es verdadera syss A es falsa.

Conjunción $(A \wedge B)$ es verdadera syss A y B son verdaderas.

Disyunción $(A \vee B)$ es verdadera syss A o B (o ambas) son verdaderas.

Condicional $(A \rightarrow B)$ es verdadera syss A es falsa o B es verdadera.

Bicondicional $(A \leftrightarrow B)$ es verdadera syss A y B tienen el mismo valor de verdad.

Validez

Un argumento es **semánticamente válido** syss **no existe una interpretación** en la que todas sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa.



Semántica de la lógica proposicional clásica

La falsedad se representa con '0' y la verdad con '1'

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Semántica de los conectores (tablas de verdad)

A	$\neg A$	$\wedge$	0	1	$\vee$	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1

$\rightarrow$	0	1	$\leftrightarrow$	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1

Validez

Un argumento es **semánticamente válido** si **no existe una interpretación** en la que todas sus premisas sean verdaderas (1) y su conclusión sea falsa (0).



9. Ejercicios

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

[EJERCICIOS]

Se desarrollarán en un archivo independiente.



Derivaciones en la lógica proposicional clásica

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

Desde una perspectiva sintáctica, definimos la validez de un argumento mediante derivaciones.

Derivación (definición aproximada)

Una derivación es una secuencia de fórmulas en la que cada línea es una premisa, o se obtiene de líneas anteriores mediante una regla de inferencia.

Validez

Un argumento es **sintácticamente válido** si su conclusión se puede obtener de sus premisas mediante una derivación.



Ejercicios

Módulo 1

Luis F.
Bartolo Alegre

Qué es la
lógica

Qué es un
sistema lógico

Qué es la
lógica clásica

[EJERCICIOS]

Se desarrollarán en un archivo independiente.